

# Les Fondamentaux de l'IA Générative

**Guide pour niveau intermédiaire**

Adapté au contexte africain

---

*Explications simples • Exemples concrets • Exercices • Projet final*

# Table des matières

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Avant-propos . . . . .                                                              | 3  |
| Chapitre 1 : Comprendre l'IA générative . . . . .                                   | 4  |
| Chapitre 2 : Comment fonctionne un modèle génératif . . . . .                       | 7  |
| Chapitre 3 : Panorama des modèles et des outils . . . . .                           | 11 |
| Chapitre 4 : L'art du prompt . . . . .                                              | 14 |
| Chapitre 5 : Aller plus loin : RAG, agents et personnalisation . . . . .            | 18 |
| Chapitre 6 : Limites, risques et esprit critique . . . . .                          | 21 |
| Chapitre 7 : Éthique, droit et protection des données en Afrique . . . . .          | 24 |
| Chapitre 8 : L'IA générative en Afrique : contexte, langues, opportunités . . . . . | 28 |
| Chapitre 9 : Cas pratiques par profil . . . . .                                     | 32 |
| Chapitre 10 : Adopter l'IA dans une organisation . . . . .                          | 35 |
| Chapitre 11 : Feuille de route et projet final . . . . .                            | 38 |
| Annexe A : Glossaire . . . . .                                                      | 40 |
| Annexe B : Bibliothèque de prompts prêts à l'emploi . . . . .                       | 41 |
| Annexe C : Quiz d'auto-évaluation . . . . .                                         | 43 |
| Annexe D : Pistes de corrigés des exercices clés . . . . .                          | 45 |
| Annexe E : Ressources pour continuer . . . . .                                      | 46 |
| Annexe F : Fiche mémo d'une page . . . . .                                          | 47 |

# Avant-propos

## À qui s'adresse ce livre ?

Ce livre s'adresse à vous si vous avez déjà utilisé un assistant comme ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral, mais que vous voulez maintenant **comprendre ce qui se passe derrière l'écran** et l'utiliser de façon plus efficace, plus sûre et plus utile dans votre contexte professionnel africain.

Vous êtes peut-être :

- un(e) professionnel(le) d'entreprise à Abidjan, Dakar, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Douala ou Casablanca ;
- un(e) enseignant(e), formateur(trice) ou étudiant(e) ;
- un(e) entrepreneur(e) ou responsable de start-up ;
- un(e) agent(e) de l'administration publique ou d'une ONG ;
- un(e) développeur(se) ou technicien(ne) qui veut structurer ses connaissances.

Le niveau visé est **intermédiaire** : nous supposons que vous savez déjà envoyer une question à un assistant IA et que vous êtes à l'aise avec l'informatique de base. Nous n'exigeons ni mathématiques avancées, ni programmation.

## Ce que vous saurez faire à la fin

1. Expliquer avec vos propres mots ce qu'est l'IA générative et comment elle fonctionne.
2. Distinguer les grandes familles de modèles (texte, image, audio, code, multimodal).
3. Rédiger des prompts (instructions) précis et reproductibles.
4. Comprendre les notions de RAG, d'agents et d'ajustement de modèle (fine-tuning).
5. Repérer les limites, les biais et les risques, notamment pour les langues et contextes africains.
6. Connaître les principaux cadres de protection des données en Afrique.
7. Construire un mini-projet d'adoption de l'IA dans votre organisation.

## Comment lire ce livre

Chaque chapitre suit le même schéma : des **objectifs**, une explication progressive, des **exemples ancrés en Afrique**, des encadrés (À retenir, Attention, Astuce, Exemple africain), puis un **résumé** et des **exercices**. Les corrigés se trouvent en annexe.

### À RETENIR

Lisez avec un outil d'IA ouvert à côté de vous. Chaque fois qu'un exemple est donné, testez-le et modifiez-le. On apprend l'IA en pratiquant.

### ATTENTION

Le domaine évolue très vite. Les principes de ce livre (comment fonctionnent les modèles, comment bien les utiliser, quels risques) restent valables durablement. En revanche, les noms d'outils, les prix et les fonctionnalités changent souvent : vérifiez toujours les informations récentes avant de décider.

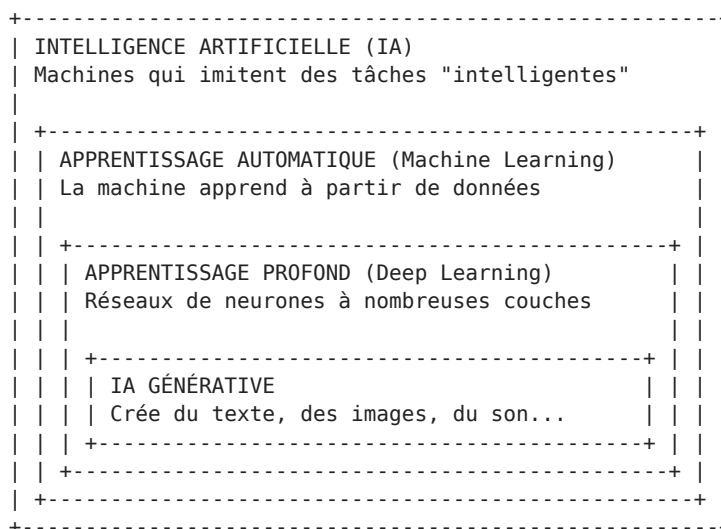
# Chapitre 1 : Comprendre l'IA générative

## Objectifs du chapitre

- Situer l'IA générative dans la famille de l'intelligence artificielle.
- Comprendre la différence entre IA « classique » et IA générative.
- Connaître les grandes étapes de l'histoire récente.
- Identifier ce que l'IA générative sait faire, et ne sait pas faire.

## 1.1 L'intelligence artificielle : une poupée russe

On confond souvent plusieurs termes. Voici comment ils s'emboîtent, comme des poupées russes :



- **L'intelligence artificielle (IA)** est le grand domaine : tout système capable d'accomplir des tâches qui demandent normalement de l'intelligence humaine (reconnaître une image, traduire, jouer aux échecs).
- **L'apprentissage automatique (machine learning)** est une manière de faire de l'IA : au lieu d'écrire toutes les règles à la main, on **montre des exemples** à la machine et elle en déduit elle-même les règles.
- **L'apprentissage profond (deep learning)** utilise des **réseaux de neurones** très grands, inspirés (de loin) du cerveau. C'est lui qui a permis les progrès spectaculaires depuis une dizaine d'années.
- **L'IA générative** est une application du deep learning qui **produit du contenu nouveau** : texte, image, son, vidéo, code.

## 1.2 IA classique et IA générative : la différence essentielle

Imaginez deux employés dans une coopérative de cacao en Côte d'Ivoire.

- Le premier **trie** : devant une fève, il dit « bonne qualité » ou « mauvaise qualité ». Il **classe** ce qui existe. C'est l'IA classique (dite *discriminative* ou *prédictive*).
- Le second **rédige** : on lui donne des notes, il écrit un rapport complet pour les acheteurs. Il **crée** quelque chose qui n'existait pas. C'est l'IA générative.

|                        | IA classique (prédictive)                                                                       | IA générative                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Question type          | « Cette transaction mobile money est-elle frauduleuse ? »                                       | « Rédige un message pour expliquer cette alerte à un client. » |
| Résultat               | Une étiquette, un score, un chiffre                                                             | Un contenu nouveau (texte, image, son)                         |
| Exemples               | Détection de fraude, prévision de ventes, reconnaissance de maladies sur des feuilles de manioc | Assistants de rédaction, génération d'images, synthèse vocale  |
| Données d'entraînement | Souvent spécifiques à une tâche                                                                 | Très vastes, généralistes                                      |

**À RETENIR**

Les deux types d'IA sont complémentaires. Beaucoup de solutions professionnelles combinent une IA prédictive (qui analyse) et une IA générative (qui explique ou rédige).

## 1.3 Une histoire courte

Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les dates, mais quelques repères aident à comprendre pourquoi l'IA générative a explosé récemment.

| Période            | Événement marquant                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1956               | Le terme « intelligence artificielle » est proposé lors d'un atelier à Dartmouth (États-Unis).                                                                          |
| Années 1980-1990   | Systèmes experts, puis premiers succès de l'apprentissage automatique.                                                                                                  |
| 2012               | Le deep learning s'impose en reconnaissance d'images.                                                                                                                   |
| 2014               | Invention des GAN (réseaux antagonistes génératifs), première vague d'images générées réalistes.                                                                        |
| 2017               | Publication de l'architecture <b>Transformer</b> par des chercheurs de Google : la base de presque tous les modèles actuels.                                            |
| 2018-2020          | Premiers grands modèles de langage (série GPT, BERT).                                                                                                                   |
| Novembre 2022      | Lancement public de ChatGPT : l'IA générative devient grand public.                                                                                                     |
| 2023 à aujourd'hui | Multiplication des modèles (propriétaires et ouverts), arrivée du multimodal, des agents, de modèles plus petits capables de tourner sur un ordinateur ou un téléphone. |

## 1.4 Pourquoi maintenant ?

Trois ingrédients se sont rencontrés :

1. **Les données** : des quantités gigantesques de textes, d'images et de codes disponibles sur Internet et dans des bases numérisées.
2. **La puissance de calcul** : des processeurs spécialisés (GPU) capables d'effectuer des milliards d'opérations en parallèle.
3. **Les bonnes idées** : l'architecture Transformer et des méthodes d'entraînement efficaces.

**EXEMPLE AFRICAIN**

Ce triptyque explique aussi une inégalité : les données en anglais, français ou chinois sont abondantes ; celles en wolof, dioula, lingala, baoulé ou shona le sont beaucoup moins. Nous y reviendrons au chapitre 8.

## 1.5 Ce que sait faire l'IA générative

- **Texte** : rédiger, reformuler, résumer, traduire, classer, extraire des informations, répondre à des questions.
- **Image** : créer des illustrations, des affiches, des maquettes ; retoucher ; décrire une image.
- **Audio** : transcrire une réunion, synthétiser une voix, créer de la musique.
- **Vidéo** : générer ou modifier de courts clips.
- **Code** : écrire, expliquer et corriger des programmes, produire des formules de tableur.
- **Multimodal** : combiner plusieurs de ces éléments (par exemple, photographier une facture et demander un résumé).

## 1.6 Ce qu'elle ne sait pas faire (ou mal)

- Elle ne **comprend pas** comme un humain : elle produit des réponses plausibles à partir de régularités apprises.
- Elle peut **se tromper avec assurance** (on parle d'hallucinations).
- Elle n'a **pas d'expérience vécue** du terrain : elle n'a jamais vendu au marché d'Adjamé ni cultivé du mil au Sahel.
- Ses connaissances s'arrêtent à une **date limite d'entraînement**, sauf si elle est connectée à des sources récentes.
- Elle reste **moins performante** dans les langues et contextes peu représentés dans ses données.

### Résumé du chapitre 1

- L'IA générative est un sous-ensemble du deep learning qui crée du contenu nouveau.
- Elle diffère de l'IA prédictive qui classe ou prévoit.
- Son essor vient de la conjonction des données, du calcul et de l'architecture Transformer.
- Elle est puissante mais imparfaite : l'esprit critique reste indispensable.

### Exercices du chapitre 1

1. Citez trois tâches de votre travail quotidien qui relèvent de l'IA prédictive et trois qui relèvent de l'IA générative.
2. Expliquez à un collègue, en trois phrases, la différence entre « machine learning » et « IA générative ».
3. Testez un assistant IA : demandez-lui un résumé d'un texte de votre choix, puis vérifiez manuellement trois affirmations du résumé.

# Chapitre 2 : Comment fonctionne un modèle génératif

## Objectifs du chapitre

- Comprendre, sans mathématiques, comment un modèle de langage produit un texte.
- Maîtriser les notions de token, de fenêtre de contexte, de paramètre, d'entraînement et de température.
- Connaître les étapes de fabrication d'un assistant.

## 2.1 L'idée centrale : prédire la suite

Un modèle de langage (LLM, *Large Language Model*) repose sur une idée d'une simplicité surprenante : **prédire le mot suivant** (plus exactement, le morceau de texte suivant).

Vous faites déjà quelque chose de semblable. Complétez :

### NOTE

« Bonjour, je voudrais acheter du crédit de ... »

Vous avez pensé « communication » ou « téléphone ». Le modèle fait de même, mais à partir d'une expérience de milliards de phrases. Il calcule, pour chaque suite possible, une **probabilité**, puis en choisit une. Il recommence ensuite pour le morceau suivant, et ainsi de suite jusqu'à produire une réponse complète.

Texte de départ : "Le marché de Treichville est"

|  
v  
Le modèle calcule des probabilités :  
"animé" -> 32 %  
"célèbre" -> 21 %  
"ouvert" -> 12 %  
"fermé" -> 3 %  
...

|  
v  
Il choisit un mot (par exemple "animé") puis recommence

### À RETENIR

Un LLM ne « cherche » pas la réponse dans une base de faits. Il **génère** la suite la plus plausible. C'est ce qui explique à la fois sa fluidité et ses erreurs.

## 2.2 Les tokens : les briques du texte

Le modèle ne lit pas des lettres ni exactement des mots. Il découpe le texte en **tokens** : des morceaux de mots, des mots entiers ou des signes de ponctuation.

Exemple imaginaire de découpage :

```
"Anthropologie" -> "Anth" + "ropo" + "logie"  
"Bonjour"      -> "Bonjour"  
"Akwaba"       -> "Ak" + "wa" + "ba"
```

Pourquoi est-ce important pour vous ?

- **Coût et limites** : les services payants facturent souvent au nombre de tokens, et chaque modèle a une limite de tokens par échange.
- **Langues** : les découpages ont été optimisés surtout pour l'anglais. Beaucoup de langues africaines sont découpées en **plus de morceaux** pour le même sens. Résultat : un texte en swahili, yoruba ou bambara peut coûter plus cher, occuper plus de place dans la fenêtre de contexte et être moins bien traité.

#### EXEMPLE AFRICAIN

Une PME de Dakar qui traite des messages clients en wolof et en français peut constater que les messages en wolof consomment plus de tokens et produisent des réponses moins fiables. C'est un critère à tester avant de choisir un outil.

## 2.3 Les embeddings : donner un sens aux mots

Pour que l'ordinateur manipule le sens, chaque token est transformé en une **liste de nombres** appelée *embedding* (« plongement »). Des mots proches par le sens ont des listes proches.

On peut se représenter cela comme une carte : « manioc », « igname » et « banane plantain » sont voisins ; « ordinateur » est loin d'eux ; « moto-taxi » est proche de « transport ». Le modèle construit cette carte tout seul pendant l'entraînement.

## 2.4 L'architecture Transformer et l'attention

Le Transformer repose sur un mécanisme appelé **attention** : pour comprendre chaque morceau de texte, le modèle **regarde tous les autres morceaux** de la phrase et décide lesquels sont importants.

Prenons : « Awa a donné le téléphone à Koffi parce qu'il en avait besoin. » À qui renvoie « il » ? Le mécanisme d'attention aide le modèle à relier « il » à « Koffi » plutôt qu'à « Awa ».

Ce mécanisme, répété sur de nombreuses couches, permet au modèle de capter le contexte, les nuances, la grammaire et même un peu de logique.

## 2.5 Les paramètres : la « mémoire » du modèle

Un modèle contient des milliards de nombres ajustables appelés **paramètres** (ou poids). Ils stockent ce qui a été appris pendant l'entraînement. Quand on dit « un modèle de 7 milliards de paramètres » (7B) ou « de 70 milliards » (70B), on parle de sa taille.

- Plus de paramètres : en général plus de capacités, mais plus de coût et de puissance nécessaire.
- Moins de paramètres : plus léger, plus rapide, parfois utilisable sur un ordinateur portable ou un téléphone, avec des capacités plus limitées.

## 2.6 Comment fabrique-t-on un assistant IA ?

La fabrication se déroule en trois grandes étapes.

**ÉTAPE 1 : PRÉ-ENTRAÎNEMENT**

Le modèle lit d'énormes quantités de texte et apprend à prédire la suite.  
Résultat : un modèle "de base" qui connaît la langue et beaucoup de faits, mais qui n'obéit pas encore bien aux consignes.

|  
v

**ÉTAPE 2 : AFFINAGE SUPERVISÉ (fine-tuning d'instruction)**

On lui montre des milliers d'exemples "question -> bonne réponse" rédigés par des humains.

Résultat : il apprend à suivre des instructions.

|  
v

**ÉTAPE 3 : ALIGNEMENT (retour humain, règles de sécurité)**

Des humains comparent ses réponses et indiquent les meilleures ; on ajoute des règles pour éviter les contenus dangereux.

Résultat : un assistant utile, poli et plus sûr.

**ATTENTION**

Les personnes qui évaluent et corrigent les réponses viennent surtout de certains pays et cultures. Cela influence ce que le modèle considère comme « normal », « poli » ou « correct ». D'où l'importance de vérifier si les réponses respectent vos réalités locales.

## 2.7 Ce qui se passe quand vous posez une question (l'inférence)

Quand vous écrivez un message, voici le déroulement simplifié :

1. Votre texte est découpé en **tokens**.
2. Les tokens sont transformés en **embeddings**.
3. Le modèle les traite couche après couche (**attention**).
4. Il calcule les **probabilités** du prochain token.
5. Il en choisit un, l'ajoute à la réponse, et **recommence**.

Cette phase s'appelle l'**inférence**. Elle demande de la puissance de calcul, d'où le fait que la plupart des services fonctionnent sur des serveurs distants (le « cloud ») : vos messages quittent donc votre appareil.

## 2.8 La fenêtre de contexte : la mémoire de travail

La **fenêtre de contexte** est la quantité maximale de texte que le modèle peut prendre en compte en une fois : vos instructions, l'historique de la conversation, les documents fournis et la réponse en cours.

- Si la conversation dépasse cette limite, les éléments les plus anciens sont oubliés ou résumés.
- Les fenêtres actuelles vont de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de tokens, voire plus, selon les modèles.
- Fournir un long document n'est pas toujours efficace : le modèle peut mal exploiter les passages situés au milieu.

**ASTUCE**

Dans une longue conversation, résumez régulièrement les décisions prises, ou ouvrez une nouvelle conversation en collant ce résumé.

## 2.9 La température : dosage de créativité

Au moment de choisir le prochain token, on peut régler le degré de hasard :

| Réglage                         | Comportement                                                                  | Usage conseillé                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Température basse (proche de 0) | Réponses très stables, prévisibles, presque identiques d'une fois sur l'autre | Extraction de données, calculs, réponses factuelles |
| Température moyenne             | Bon équilibre                                                                 | Usage général, rédaction professionnelle            |
| Température haute               | Réponses variées, surprenantes, parfois moins fiables                         | Brainstorming, slogans, créativité                  |

C'est pourquoi la même question posée deux fois peut donner deux réponses différentes.

## 2.10 Et pour les images ? Le principe de la diffusion

Les générateurs d'images utilisent souvent des **modèles de diffusion**. Le principe :

1. Pendant l'entraînement, on prend des images réelles et on y ajoute progressivement du « bruit » (comme la neige d'une vieille télévision) jusqu'à ce qu'il ne reste que du bruit.
2. Le modèle apprend à faire le chemin inverse : **retirer le bruit étape par étape**.
3. Pour générer, on part d'un bruit aléatoire et on « débruite » en suivant votre description texte.

Le même type de principe existe pour l'audio et la vidéo, avec des variantes.

### ATTENTION

Les images générées reflètent les images vues à l'entraînement. Demandez « un marché africain » et vous risquez d'obtenir un cliché uniforme, alors que Marrakech, Kumasi et Kigali sont très différentes. Plus votre description est précise, plus le résultat est juste.

## Résumé du chapitre 2

- Un LLM prédit le prochain token à partir de probabilités apprises.
- Les tokens, embeddings, attention et paramètres sont ses mécanismes de base.
- Un assistant est le résultat de trois étapes : pré-entraînement, affinage, alignement.
- La fenêtre de contexte limite la mémoire de travail ; la température règle la créativité.
- Les langues peu représentées sont désavantagées dès le découpage en tokens.

## Exercices du chapitre 2

1. Posez trois fois la même question créative à un assistant. Comparez les réponses et expliquez la différence à l'aide de la notion de température.
2. Expliquez avec vos mots pourquoi un LLM peut « inventer » une source qui n'existe pas.
3. Écrivez la même phrase en français et dans une langue africaine que vous parlez, puis demandez à un assistant de la traduire, de la reformuler et de l'expliquer. Notez les erreurs.

# Chapitre 3 : Panorama des modèles et des outils

## Objectifs du chapitre

- Connaître les grandes familles de modèles génératifs.
- Comprendre la différence entre modèles propriétaires et modèles ouverts.
- Savoir choisir un outil selon son besoin, son budget et sa connexion.

## 3.1 Les grandes familles

| Famille                  | Ce qu'elle produit                       | Usages typiques en contexte africain                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LLM (modèles de langage) | Texte, code, analyses                    | Rédaction de courriers, résumés de rapports, support client, aide aux devoirs |
| Modèles d'image          | Images, illustrations, retouches         | Affiches d'événements, visuels de marque pour PME, supports pédagogiques      |
| Modèles audio            | Transcription, voix de synthèse, musique | Transcrire une réunion, produire des messages vocaux, sous-titrer des vidéos  |
| Modèles vidéo            | Courts clips, animations                 | Publicités, tutoriels, contenus pour réseaux sociaux                          |
| Modèles de code          | Programmes, scripts, requêtes            | Automatiser des tâches, créer des sites et applications simples               |
| Modèles multimodaux      | Combinaison texte, image, son            | Photographier un document ou une facture et demander une synthèse             |

## 3.2 Modèles propriétaires et modèles ouverts

C'est l'une des distinctions les plus importantes pour un décideur africain.

|                 | Modèles propriétaires (fermés)                                                           | Modèles à poids ouverts                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès           | Via un site, une application ou une API payante                                          | On peut télécharger le modèle et l'exécuter soi-même                                                         |
| Avantages       | Souvent les plus performants, faciles à utiliser, sans installation                      | Contrôle des données, personnalisation, pas d'abonnement par utilisateur, fonctionnement possible hors ligne |
| Inconvénients   | Dépendance à un fournisseur, données envoyées vers l'étranger, coût récurrent en devises | Demande des compétences techniques et du matériel, performances variables                                    |
| Exemple d'usage | Assistant de bureau pour une équipe                                                      | Système interne pour un hôpital ou une banque qui ne veut pas sortir ses données                             |

**À RETENIR**

« Ouvert » ne veut pas toujours dire « libre de droits ». Chaque modèle a une licence qui précise ce qui est permis, notamment pour un usage commercial. Lisez-la.

### 3.3 Les acteurs à connaître

Le paysage change vite. Parmi les acteurs largement connus au moment de la rédaction figurent des assistants et modèles d'entreprises américaines (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft), européennes (Mistral AI) et chinoises (par exemple DeepSeek, Alibaba avec la famille Qwen). Pour l'image, on trouve entre autres Midjourney, Stable Diffusion et des générateurs intégrés aux grands assistants.

Côté africain, des initiatives et entreprises travaillent sur des modèles et outils adaptés aux langues du continent (voir chapitre 8).

**ATTENTION**

Cette liste sera partiellement dépassée quand vous lirez ce livre. Retenez la **méthode de choix** ci-dessous plutôt que les noms.

### 3.4 Comment choisir un outil : la grille de sélection

Avant d'adopter un outil, évaluez-le sur ces dix critères.

1. **Qualité** dans votre langue (français, anglais, arabe, portugais, langues locales) : testez avec vos propres textes.
2. **Fiabilité** sur vos types de tâches (comptabilité, droit local, agronomie, santé).
3. **Coût** réel : abonnement, facturation en dollars ou en euros, frais de change, coût à l'usage.
4. **Consommation de données** : version légère ? mode économique ? fonctionne-t-il avec une connexion instable ?
5. **Confidentialité** : où vont les données ? sont-elles utilisées pour entraîner le modèle ? peut-on désactiver cela ?
6. **Conformité** avec la loi de protection des données de votre pays.
7. **Disponibilité** : l'outil est-il accessible dans votre pays ? les moyens de paiement locaux (mobile money, cartes locales) sont-ils acceptés ?
8. **Intégration** avec vos outils quotidiens (WhatsApp, messagerie, tableur, traitement de texte).
9. **Support et communauté** : documentation en français, formations, entraide.
10. **Pérennité** : le fournisseur est-il stable ? peut-on récupérer ses données ?

**EXEMPLE AFRICAIN**

Une coopérative agricole du nord de la Côte d'Ivoire dispose d'une connexion intermittente. Elle privilégiera un outil utilisable par WhatsApp ou par SMS et qui consomme peu de données, plutôt qu'une application riche mais lourde.

### 3.5 Utiliser l'IA avec peu de connexion ou peu de moyens

Le contexte africain est marqué par des réalités concrètes : coût de la data mobile, coupures d'électricité, appareils modestes. Quelques stratégies :

- **Préparer hors ligne, envoyer en une fois** : rédigez vos instructions complètes avant de vous connecter, pour limiter les allers-retours.
- **Utiliser la version mobile légère** ou les interfaces textuelles.
- **Regrouper les tâches** : faire traiter plusieurs éléments dans une même demande.
- **Explorer les modèles légers** : certains petits modèles ouverts peuvent fonctionner sur un ordinateur ordinaire, sans connexion continue.
- **Mutualiser** : un abonnement partagé, avec des règles de sécurité claires, dans un espace de coworking, une école ou une association.
- **Privilégier les offres gratuites** pour les tâches simples et réserver les offres payantes aux tâches à forte valeur.

### 3.6 Deux modes d'accès : interface ou API

- **L'interface de chat** : vous écrivez, l'assistant répond. C'est le plus simple.
- **L'API** : un moyen pour un logiciel d'appeler le modèle automatiquement. Elle permet de construire des applications sur mesure (chatbot WhatsApp, traitement automatique de documents). Elle est facturée à l'usage (tokens).

#### Résumé du chapitre 3

- Il existe des modèles pour le texte, l'image, l'audio, la vidéo, le code et le multimodal.
- Propriétaire ou ouvert : le choix dépend du budget, des compétences, de la confidentialité et du contrôle souhaité.
- Choisissez avec une grille de critères, en testant dans vos langues et contextes réels.
- Des stratégies existent pour travailler avec une connexion limitée.

#### Exercices du chapitre 3

1. Choisissez un besoin réel de votre organisation et comparez deux outils avec la grille de dix critères.
2. Testez le même texte en français et dans une langue africaine sur deux outils. Lequel s'en sort le mieux, et pourquoi selon vous ?
3. Estimez le coût annuel de l'abonnement d'un outil payant en monnaie locale, frais de change inclus. Est-ce raisonnable au regard du gain de temps attendu ?

# Chapitre 4 : L'art du prompt

## Objectifs du chapitre

- Comprendre ce qu'est un prompt et pourquoi il détermine la qualité de la réponse.
- Appliquer une méthode simple pour rédiger des prompts efficaces.
- Utiliser les techniques courantes : exemples, raisonnement pas à pas, itération.
- Adapter ses prompts au contexte africain et aux langues locales.

## 4.1 Qu'est-ce qu'un prompt ?

Un **prompt** est l'instruction que vous donnez au modèle. Le modèle ne lit pas dans vos pensées : **il répond à ce que vous écrivez, et à rien d'autre**. Un prompt vague donne une réponse vague.

Comparez :

| Prompt faible              | Prompt solide                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Parle-moi de la vente. » | « Tu es conseiller pour petits commerçants. J'ai une boutique de vêtements à Bouaké, 5 clients par jour, clientèle de 20 à 35 ans. Propose 5 idées concrètes pour augmenter mes ventes via WhatsApp, avec un budget de 20 000 FCFA par mois. Réponds sous forme de tableau : idée, coût estimé, difficulté. » |

## 4.2 La méthode R-C-T-F

Voici une méthode facile à retenir pour construire un bon prompt :

| Lettre | Élément  | Question à se poser                    | Exemple                                                                         |
|--------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R      | Rôle     | Qui doit-il être ?                     | « Tu es un formateur en gestion pour jeunes entrepreneurs. »                    |
| C      | Contexte | Que doit-il savoir sur ma situation ?  | « Je gère une petite épicerie à Kumasi, 2 employés, sans logiciel de gestion. » |
| T      | Tâche    | Que dois-je obtenir précisément ?      | « Explique comment suivre mes stocks avec un tableur. »                         |
| F      | Format   | Sous quelle forme veux-je la réponse ? | « Guide en 6 étapes, phrases courtes, langage simple. »                         |

On ajoute souvent des **contraintes** : longueur, ton, public, mots à éviter, niveau de détail, langue.

### ASTUCE

Ajoutez : « Si tu manques d'informations, pose-moi d'abord les questions nécessaires avant de répondre. » Cela évite les réponses à côté.

## 4.3 Techniques essentielles

### a) Donner des exemples (few-shot)

Montrer un ou deux exemples de ce que vous attendez améliorer fortement la cohérence.

Transforme chaque plainte client en réponse polie et courte.

Exemple 1

Plainte : "Ma commande est en retard !"

Réponse : "Bonjour, nous sommes désolés pour ce retard. Pouvez-vous nous donner votre numéro de commande afin que nous vérifiions ?"

Exemple 2

Plainte : "Le produit est cassé."

Réponse : "Nous sommes navrés. Pourriez-vous nous envoyer une photo afin que nous organisions un échange ?"

Plainte à traiter : "Je n'ai pas reçu mon remboursement."

### b) Demander de raisonner pas à pas

Pour un problème de logique, de calcul ou de décision, demandez : « Raisonne étape par étape avant de donner la réponse finale. » Cela réduit les erreurs, car le modèle « déroule » sa réflexion.

### c) Imposer un format de sortie

Tableau, liste numérotée, plan en trois parties, JSON, lettre formelle, message WhatsApp de 300 caractères. Le modèle suit très bien les formats.

### d) Fournir la matière

Plutôt que de demander « Résume le rapport », collez le texte (ou joignez le fichier) et précisez : « Résume uniquement à partir du texte ci-dessus. Si l'information n'y figure pas, dis-le. » Cette consigne limite les inventions.

### e) Itérer

Le premier résultat est rarement le meilleur. Corrigez par petites touches : « Plus court », « Ton plus chaleureux », « Ajoute un exemple ivoirien », « Retire le jargon ».

### f) Demander une autocritique

« Relis ta réponse. Liste les faiblesses et les points à vérifier, puis propose une version améliorée. »

## 4.4 Cadre africain : adapter ses prompts

Les modèles ont été formés surtout sur des contenus mondiaux, dominés par l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour obtenir des réponses adaptées, **précisez votre contexte** :

- **Le pays et la ville** : la réglementation, les prix, les usages diffèrent entre Abidjan, Lagos et Kigali.
- **La monnaie** : FCFA (XOF ou XAF, deux zones distinctes), naira, shilling, cedi, rand, dirham, etc.
- **Les réalités opérationnelles** : coupures d'électricité, connexion instable, paiements par mobile money, importance de WhatsApp.
- **Le cadre juridique** : « Dans le cadre du droit ivoirien » ou « selon la réglementation OHADA » (pour le droit des affaires dans les pays membres).
- **Le registre de langue** : français standard, français local, nouchi, pidgin, anglais formel.

Exemple de prompt contextualisé :

Tu es conseiller en gestion pour PME ivoiriennes.  
Contexte : je gère un petit restaurant (maquis) à Yopougon, 10 employés. Mes ventes se font en espèces et par Orange Money et Wave. Les coupures d'électricité sont fréquentes.  
Tâche : propose un plan simple pour suivre mes recettes et mes dépenses chaque jour, sans logiciel coûteux.  
Format : 7 étapes numérotées, langage simple, avec un exemple de tableau à recopier dans un cahier.  
Précaution : indique les points à vérifier auprès d'un comptable local.

## 4.5 Utiliser l'IA dans les langues africaines

Le niveau de performance varie beaucoup selon la langue. Quelques conseils :

1. **Testez avant de vous fier** : demandez une traduction, puis une traduction inverse vers le français, et comparez.
2. **Faites relire par un locuteur** avant toute diffusion officielle (santé, éducation, contrats).
3. **Écrivez simplement** : phrases courtes, vocabulaire courant.
4. **Travaillez en deux temps** : rédiger d'abord en français ou en anglais, puis traduire, plutôt que de générer directement dans une langue peu représentée.
5. **Fournissez un glossaire** : « Voici les termes à utiliser : ... ».
6. **Signalez les variantes** : dialecte, orthographe, région. Les langues africaines ont souvent plusieurs graphies.

### ATTENTION

Pour des messages sensibles (posologie d'un médicament, consigne de sécurité, clause contractuelle), une traduction automatique non relue par un humain compétent est risquée.

## 4.6 Les erreurs fréquentes

- Demander trop de choses dans un seul prompt.
- Ne pas préciser le public cible.
- Accepter la première réponse sans vérification.
- Ne pas donner de contexte local.
- Confier des données sensibles à un outil sans avoir vérifié sa politique de confidentialité.

## 4.7 Construire sa bibliothèque de prompts

Quand un prompt donne de bons résultats, **sauvegardez-le**. Créez un document partagé de l'équipe avec, pour chaque prompt : son objectif, le texte, un exemple de résultat, la date et l'auteur. C'est un actif de l'organisation. Voir aussi les modèles en annexe.

### Résumé du chapitre 4

- Le prompt est votre outil de pilotage : plus il est précis, meilleur est le résultat.
- La méthode R-C-T-F (Rôle, Contexte, Tâche, Format) suffit dans la majorité des cas.
- Exemples, raisonnement pas à pas, format imposé et itération améliorent la qualité.
- Précisez toujours le contexte africain et local, et faites relire les contenus en langues locales.

## Exercices du chapitre 4

1. Réécrivez ce prompt faible avec la méthode R-C-T-F : « Fais-moi un business plan. »
2. Créez un prompt avec deux exemples pour classer des messages clients en « demande d'information », « réclamation » ou « commande ».
3. Rédigez un prompt contextualisé pour votre pays et votre secteur, testez-le, puis améliorez-le en trois itérations. Notez ce qui a changé à chaque fois.

# Chapitre 5 : Aller plus loin : RAG, agents et personnalisation

## Objectifs du chapitre

- Comprendre comment donner à un modèle vos propres connaissances.
- Distinguer RAG, fine-tuning et prompting.
- Comprendre ce qu'est un agent IA.

## 5.1 Le problème à résoudre

Un modèle généraliste ne connaît ni les procédures internes de votre entreprise, ni le règlement de votre université, ni les tarifs de votre coopérative, ni les événements récents. Comment lui faire utiliser **vos** informations ?

Trois approches, de la plus simple à la plus lourde.

## 5.2 Approche 1 : mettre l'information dans le prompt

On colle un extrait ou on joint un document dans la conversation. C'est simple, immédiat, et souvent suffisant pour un usage ponctuel. Limite : la fenêtre de contexte.

## 5.3 Approche 2 : le RAG (génération augmentée par la recherche)

**RAG** vient de l'anglais *Retrieval-Augmented Generation*. Le principe : avant de répondre, le système **cherche** dans une base de documents les passages pertinents, puis les **donne au modèle** pour qu'il rédige sa réponse en s'appuyant dessus.

```
Question de l'utilisateur
|
v
[1] RECHERCHE dans vos documents (manuels, règlements, FAQ, contrats)
|
v
[2] On sélectionne les passages les plus pertinents
|
v
[3] Prompt = question + passages trouvés + consigne
    "Réponds uniquement avec ces passages, cite la source."
|
v
[4] Le modèle rédige la réponse
```

**Pourquoi c'est très utile :**

- Réponses basées sur des **documents fiables et à jour**.
- Possibilité de **citer les sources** et donc de vérifier.
- **Moins d'hallucinations** (mais pas zéro).
- Pas besoin de ré-entraîner le modèle : on met simplement à jour les documents.

**EXEMPLE AFRICAIN**

Un ministère met en ligne un assistant qui répond aux citoyens sur les démarches administratives (carte d'identité, extrait de naissance, création d'entreprise). Le RAG lui permet de se baser sur les textes et procédures officiels, avec renvoi vers la source. Une mutuelle de santé peut faire de même avec ses garanties et ses remboursements.

## 5.4 Approche 3 : le fine-tuning (affinage)

Le **fine-tuning** consiste à **poursuivre l'entraînement** d'un modèle existant sur vos propres exemples, pour qu'il adopte un style, un vocabulaire ou une compétence spécifique.

|                  | RAG                                  | Fine-tuning                                                                  |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ce qu'on apporte | Des connaissances (documents)        | Un comportement, un style, une compétence                                    |
| Mise à jour      | Facile : on change les documents     | Lourde : il faut ré-entraîner                                                |
| Coût de départ   | Modéré                               | Plus élevé (données préparées, calcul, expertise)                            |
| Usage typique    | Questions-réponses sur des documents | Adapter un modèle à une langue peu représentée, à un ton, à un format strict |

**À RETENIR**

Règle pratique : **commencez par le prompt, puis le RAG. N'envisagez le fine-tuning que si ces deux approches ne suffisent pas.** C'est la voie la plus économique, ce qui compte beaucoup avec des budgets limités.

Pour les langues africaines, le fine-tuning est particulièrement intéressant, mais il nécessite des **données de qualité** : textes, traductions, enregistrements. C'est précisément le travail de communautés et d'entreprises spécialisées du continent.

## 5.5 Les agents : quand l'IA agit

Un **agent** est un système où le modèle ne se contente pas de répondre : il **planifie et exécute des actions** en utilisant des outils (chercher sur le web, lire un fichier, écrire dans un tableur, envoyer un message, appeler une API).

Exemple de fonctionnement :

Objectif donné : "Prépare le compte rendu de la réunion et envoie les tâches aux participants."

L'agent :

1. Lit la transcription de la réunion.
2. Résume et extrait les décisions.
3. Crée la liste des tâches avec responsables et dates.
4. Prépare des messages personnalisés.
5. Demande VOTRE validation avant d'envoyer.

**Points de vigilance :**

- Plus l'agent a de pouvoirs (payer, supprimer, envoyer), plus le risque d'erreur est grave.

- Gardez toujours un **humain dans la boucle** pour les actions importantes ou irréversibles.
- Limitez les accès de l'agent au strict nécessaire (principe du moindre privilège).

## 5.6 Les assistants sur WhatsApp et canaux locaux

En Afrique, beaucoup d'utilisateurs passent par WhatsApp, Telegram, SMS ou USSD plutôt que par des sites web. Des services connectent des modèles d'IA à ces canaux : service client, information sanitaire, conseil agricole, aide à l'inscription scolaire. Cela réduit la barrière d'usage : pas d'application à installer, interface familière, coûts de data plus faibles.

### Résumé du chapitre 5

- Trois leviers pour adapter l'IA : le prompt, le RAG et le fine-tuning.
- Le RAG permet de répondre à partir de vos documents, avec sources, sans ré-entraîner.
- Les agents exécutent des actions : ils exigent contrôle humain et permissions limitées.
- Les canaux comme WhatsApp facilitent l'adoption en Afrique.

### Exercices du chapitre 5

1. Vous devez créer un assistant qui répond aux questions des parents d'élèves sur le règlement d'une école. Choisissez entre prompt, RAG et fine-tuning, et justifiez.
2. Listez cinq documents de votre organisation qui pourraient alimenter un RAG. Lesquels sont confidentiels ?
3. Décrivez une tâche répétitive de votre travail qu'un agent pourrait faire, et précisez à quel moment un humain devrait valider.

# Chapitre 6 : Limites, risques et esprit critique

## Objectifs du chapitre

- Identifier les principales limites de l'IA générative.
- Savoir vérifier une réponse et réduire les risques.
- Comprendre les biais et leur impact en Afrique.

## 6.1 Les hallucinations

Une **hallucination** est une réponse fausse présentée avec assurance : un chiffre inventé, une loi qui n'existe pas, une référence bibliographique fictive, une biographie erronée.

**Pourquoi cela arrive** : le modèle génère ce qui est *plausible*, pas ce qui est *vérifié*. S'il ne sait pas, il « comble le vide » plutôt que de s'arrêter.

### Situations à risque élevé :

- Questions très précises (dates, articles de loi, statistiques locales).
- Sujets peu documentés (petites entreprises, personnalités locales, langues africaines).
- Demandes de sources, de citations, de références juridiques.
- Calculs complexes.

### Comment réduire le risque :

1. Fournir les documents source et demander de répondre **uniquement** à partir d'eux.
2. Autoriser explicitement le « je ne sais pas ».
3. Demander les sources, puis **les vérifier vous-même**.
4. Utiliser un outil connecté au web ou un système RAG pour les informations récentes.
5. Faire contrôler par un expert les contenus à enjeu (santé, droit, finance).

#### EXEMPLE AFRICAIN

Un étudiant demande à un assistant « les articles de la loi ivoirienne sur la protection des données » et reçoit une liste d'articles avec des numéros précis. Attention : ces numéros peuvent être inexacts. Le bon réflexe est de consulter le texte officiel publié par les autorités compétentes.

## 6.2 Les biais

Un modèle apprend à partir de données produites par des humains, donc il en reproduit les **déséquilibres** :

- **Biais de représentation** : certaines régions, langues, cultures et métiers sont sous-représentés. L'Afrique est souvent décrite de façon uniforme, parfois caricaturale (« l'Afrique » comme un seul pays).
- **Biais de genre et de stéréotypes** : associer certains métiers à un genre, ou certains groupes à des rôles.
- **Biais linguistiques** : meilleures performances en anglais, puis dans les grandes langues européennes ; performances plus faibles pour de nombreuses langues africaines.
- **Biais culturels** : exemples, noms, unités, références qui supposent un contexte occidental.
- **Biais d'alignement** : les préférences des annotateurs humains se retrouvent dans les réponses.

**À RETENIR**

Le biais n'est pas seulement une question d'éthique : c'est aussi un problème de **qualité**. Une réponse qui ignore votre contexte est une réponse moins utile.

**Bonnes pratiques :**

- Demander explicitement de tenir compte de la diversité du contexte visé.
- Relire les productions avec un regard critique et, si possible, avec des collègues de profils variés.
- Tester les systèmes avec des noms, des lieux et des situations africaines variés avant de les déployer.

## 6.3 Les limites de connaissance et de raisonnement

- **Date limite** : le modèle ne connaît pas les événements postérieurs à son entraînement, sauf recherche web ou documents fournis.
- **Raisonnement fragile** : sur des problèmes longs ou très logiques, il peut faire des erreurs surprenantes.
- **Sensibilité à la formulation** : deux formulations proches peuvent donner des résultats différents.
- **Manque de bon sens du terrain** : recommandations irréalistes (par exemple supposer une électricité stable, un accès à un service qui n'existe pas dans votre ville).

## 6.4 Les risques liés à l'usage

| Risque                   | Description                                               | Exemple                                                           | Parade                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fuite de données         | Envoi d'informations confidentielles à un service externe | Coller la liste des clients d'une banque dans un assistant public | Ne jamais saisir de données sensibles ; politique interne ; outils validés |
| Dépendance               | Perte de compétences, confiance aveugle                   | Un étudiant ne rédige plus jamais seul                            | Utiliser l'IA comme coach, pas comme substitut                             |
| Désinformation           | Production facile de faux contenus                        | Fausses rumeurs avant une élection                                | Vérification, éducation aux médias                                         |
| Arnaques                 | Hameçonnage plus crédible, clonage de voix                | Faux appel d'un « directeur » demandant un virement               | Procédures de vérification par un second canal                             |
| Deepfakes                | Images, voix ou vidéos truquées                           | Fausse vidéo d'une personnalité                                   | Vérifier les sources, outils de détection, prudence                        |
| Propriété intellectuelle | Contenus générés proches d'œuvres protégées               | Logo trop similaire à une marque existante                        | Vérifier l'originalité, lire les conditions d'usage                        |

## 6.5 La méthode de vérification en 5 questions

Avant d'utiliser un contenu généré, posez-vous :

1. **Est-ce vérifiable ?** Puis-je le confirmer dans une source fiable ?
2. **Quel est l'enjeu ?** Plus il est élevé (santé, argent, droit, réputation), plus la vérification doit être poussée.
3. **Est-ce adapté à mon contexte ?** Pays, langue, réglementation, réalités du terrain.

4. **Y a-t-il des biais ou des omissions ?** Qui est absent du texte ?
5. **Suis-je prêt à en assumer la responsabilité ?** C'est vous qui signez, pas l'IA.

**À RETENIR**

L'IA propose, l'humain décide et assume.

## 6.6 L'impact environnemental et énergétique

Entraîner et exploiter de grands modèles consomme beaucoup d'électricité et d'eau dans des centres de données. Sur le continent, l'infrastructure de calcul locale est encore limitée, et l'électricité peut être coûteuse ou instable. Cela pose deux enjeux :

- **Souveraineté** : dépendre de serveurs situés hors du continent.
- **Sobriété** : choisir des modèles adaptés (parfois plus petits) plutôt que systématiquement les plus gros.

### Résumé du chapitre 6

- Les hallucinations viennent du fonctionnement même des modèles ; on s'en protège par des sources, des consignes et des vérifications.
- Les biais reflètent les données et affectent la qualité, surtout pour les contextes africains.
- Les risques d'usage (fuites, arnaques, deepfakes) exigent règles et vigilance.
- La responsabilité finale revient toujours à l'humain.

### Exercices du chapitre 6

1. Demandez à un assistant cinq faits précis sur votre ville ou votre entreprise. Vérifiez chacun. Combien sont exacts ?
2. Demandez-lui de décrire « un chef d'entreprise » et « une infirmière » sans autre précision. Analysez d'éventuels stéréotypes.
3. Rédigez trois règles simples de « bon usage de l'IA » pour votre équipe.

# Chapitre 7 : Éthique, droit et protection des données en Afrique

## Objectifs du chapitre

- Comprendre les grands principes d'une IA responsable.
- Connaître les cadres de protection des données en Afrique.
- Savoir élaborer une charte d'usage simple.

### ATTENTION

Ce chapitre est une introduction pédagogique et non un avis juridique. Les lois évoluent. Consultez les textes officiels et, pour les cas importants, un juriste ou un délégué à la protection des données.

## 7.1 Les principes d'une IA responsable

Les organisations internationales et de nombreux pays s'accordent sur des principes proches :

1. **Transparence** : dire quand un contenu est généré ou assisté par l'IA.
2. **Équité** : éviter les discriminations.
3. **Responsabilité** : une personne ou une entité répond des décisions.
4. **Sécurité et robustesse** : tests, contrôle, gestion des incidents.
5. **Protection de la vie privée** : minimiser et protéger les données personnelles.
6. **Supervision humaine** : un humain garde la main sur les décisions importantes.
7. **Bénéfice pour la société** : l'IA doit servir des besoins réels, y compris ceux des populations vulnérables.

## 7.2 Les données personnelles : les réflexes de base

Une **donnée personnelle** est toute information qui permet d'identifier une personne : nom, numéro de téléphone, photo, voix, adresse, numéro de compte, données de santé, empreinte, localisation.

Trois réflexes :

1. **Minimiser** : n'envoyez à l'IA que ce qui est nécessaire.
2. **Anonymiser** : remplacez les noms par des codes (« Client A ») avant de soumettre un texte.
3. **Vérifier** : où sont stockées et utilisées les données ? Peut-on refuser qu'elles servent à entraîner le modèle ?

**Données à ne jamais soumettre à un outil non validé** : dossiers médicaux nominatifs, données bancaires, mots de passe, documents d'identité, secrets d'affaires, données d'enfants, informations sensibles sur les opinions politiques, la religion ou l'origine.

## 7.3 Le paysage juridique en Afrique (repères)

Le continent a progressé sur la protection des données, avec des situations très variées selon les pays.

| Niveau         | Texte ou cadre                                                                                                                              | Ce qu'il faut savoir                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Continental    | <b>Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Convention de Malabo, 2014)</b> | Cadre commun, dont l'application dépend des ratifications par les États  |
| Continental    | <b>Stratégie continentale de l'Union africaine sur l'IA (2024)</b>                                                                          | Orienté les politiques nationales sur une IA au service du développement |
| Côte d'Ivoire  | Loi n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel                                                                  | Autorité de régulation : ARTCI                                           |
| Sénégal        | Loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel                                                                          | Autorité : Commission de protection des données personnelles (CDP)       |
| Nigeria        | Nigeria Data Protection Act (2023)                                                                                                          | Autorité : Nigeria Data Protection Commission                            |
| Kenya          | Data Protection Act (2019)                                                                                                                  | Autorité : Office of the Data Protection Commissioner                    |
| Afrique du Sud | Protection of Personal Information Act (POPIA)                                                                                              | Autorité : Information Regulator                                         |
| Autres pays    | Maroc, Ghana, Rwanda, Bénin, Burkina Faso, etc. disposent aussi de lois                                                                     | Vérifier l'état actuel du droit dans votre pays                          |

**À RETENIR**

Les lois de protection des données s'appliquent aussi lorsque vous utilisez un outil d'IA : envoyer des données personnelles à un service étranger peut constituer un **transfert transfrontalier**, souvent encadré et soumis à des conditions.

Plusieurs pays disposent également de **stratégies ou politiques nationales sur l'IA**, publiées ou en cours d'élaboration. Renseignez-vous auprès de votre ministère du numérique.

## 7.4 Droit d'auteur et propriété intellectuelle

Les questions sont encore débattues dans le monde :

- Un contenu **entièrement** généré par une IA est-il protégé ? La réponse varie selon les pays et n'est pas stabilisée.
- Peut-on entraîner un modèle sur des œuvres protégées ? Des procès et débats sont en cours à l'échelle internationale.
- **Bonne pratique** : considérer l'IA comme un **outil d'assistance** ; apporter votre contribution créative et éditoriale ; vérifier les conditions d'usage de l'outil ; éviter de copier le style ou les œuvres identifiables d'un artiste vivant.

**EXEMPLE AFRICAIN**

Les artistes, musiciens, cinéastes et auteurs africains s'inquiètent de voir leurs styles, leurs œuvres ou leurs langues absorbés par des modèles sans rémunération. Cela alimente des discussions sur la protection des savoirs traditionnels et du patrimoine culturel, et sur des accords de licence justes.

## 7.5 Souveraineté des données et des technologies

La **souveraineté numérique** est un débat majeur. Où sont stockées les données des citoyens et des entreprises africaines ? Qui contrôle les modèles ? Qui profite de la valeur créée ?

Pistes discutées sur le continent :

- Développer des **centres de données** locaux et des services cloud régionaux.
- Constituer des **jeux de données africains** de qualité, en respectant les droits des communautés.
- Soutenir des **modèles et start-ups africains**.
- Former des talents et retenir les compétences.
- Privilégier des **partenariats équitables**, avec transfert de compétences.

## 7.6 Sur l'inclusion et l'impact social

Une IA responsable en Afrique doit se demander :

- Qui n'a pas accès (femmes, zones rurales, personnes âgées, personnes en situation de handicap, locuteurs de langues minoritaires) ?
- Les outils fonctionnent-ils sans smartphone dernier cri ni connexion rapide ?
- Le travail invisible (annotation de données, modération de contenus) est-il correctement rémunéré et protégé ?
- Que deviennent les métiers exposés à l'automatisation (traduction, saisie, support client, rédaction) ? Comment accompagner la reconversion ?

## 7.7 Modèle de charte d'usage de l'IA (à adapter)

CHARTRE D'USAGE DE L'IA GÉNÉRATIVE : [NOM DE L'ORGANISATION]

1. Outils autorisés : [liste des outils validés]
2. Données interdites : aucune donnée personnelle nominative, confidentielle ou sensible dans les outils non validés.
3. Vérification : tout contenu généré est relu et vérifié par un humain avant diffusion.
4. Transparence : mention "assisté par IA" lorsque c'est pertinent (rapports, contenus publics).
5. Responsabilité : l'auteur du document en reste responsable.
6. Langues locales : relecture par un locuteur compétent avant toute publication officielle.
7. Incident : signaler toute fuite ou erreur grave à [réfèrent].
8. Formation : chaque utilisateur suit une formation de base.
9. Révision : cette charte est revue tous les [6] mois.

### Résumé du chapitre 7

- Une IA responsable repose sur la transparence, l'équité, la responsabilité, la sécurité, la vie privée et la supervision humaine.
- Minimisez, anonymisez, vérifiez avant d'envoyer des données à un outil.
- L'Afrique dispose de cadres continentaux et nationaux de protection des données, à consulter dans leur version à jour.
- La souveraineté, l'inclusion et l'impact social sont des enjeux centraux.

## Exercices du chapitre 7

1. Identifiez la loi de protection des données de votre pays et son autorité de contrôle. Résumez en cinq lignes ses grands principes.
2. Prenez un texte contenant des noms et numéros. Anonymisez-le avant de le soumettre à un assistant.
3. Adaptez la charte ci-dessus à votre organisation.

# Chapitre 8 : L'IA générative en Afrique : contexte, langues, opportunités

## Objectifs du chapitre

- Comprendre les spécificités du contexte africain.
- Mesurer l'enjeu des langues africaines dans l'IA.
- Découvrir des initiatives et des domaines d'application prometteurs.

## 8.1 Un continent, des réalités multiples

L'Afrique compte 54 pays et des réalités très différentes : mégapoles connectées, zones rurales isolées, économies très diversifiées. Les généralisations sont dangereuses. Toutefois, certains traits sont souvent partagés :

- **Une population jeune**, et un fort dynamisme entrepreneurial.
- **Une culture du mobile** : le téléphone est souvent le premier, voire le seul, accès à Internet.
- **Le mobile money** (Orange Money, MTN MoMo, M-Pesa, Wave, etc.) a fait entrer beaucoup de personnes dans l'économie numérique.
- **WhatsApp** est très présent pour la communication personnelle et professionnelle.
- **Une économie largement informelle**, où de petits commerçants et artisans ont des besoins concrets et immédiats.
- **Des contraintes d'infrastructure** : coût des données, disponibilité de l'électricité, qualité du réseau, coût des appareils.
- **Un multilinguisme quotidien** : passer du français ou de l'anglais à une ou plusieurs langues locales dans la même journée est normal.

### À RETENIR

Une solution d'IA n'a de valeur que si elle s'adapte à ces réalités : mobile d'abord, économe en données, multilingue, simple d'usage, abordable.

## 8.2 Le défi des langues

Le continent abrite plus de deux mille langues. Parmi les plus parlées figurent l'arabe, le swahili, le hausa, le yoruba, l'igbo, l'amharique, l'oromo, le zoulou, le xhosa, le somali, le peul, le wolof, le lingala, le bambara, le dioula, le baoulé et bien d'autres. Dans de nombreux pays, le français coexiste avec des langues locales et des variétés comme le nouchi en Côte d'Ivoire.

### Pourquoi les modèles sont-ils moins bons dans ces langues ?

1. **Peu de textes numérisés** : beaucoup de langues sont surtout orales.
2. **Peu de données annotées** : traductions, corpus, enregistrements.
3. **Orthographe variables** et normes parfois récentes.
4. **Variations dialectales** importantes.

5. **Découpage en tokens défavorable**, donc coûts plus élevés.
6. **Faible priorité commerciale** pour les grandes entreprises technologiques.

**Conséquences** : des réponses moins précises, des traductions approximatives, des inexactitudes culturelles, et le risque d'exclure des millions de personnes des bénéfices de l'IA, en particulier celles qui ne parlent pas les langues internationales.

**La voix, une clé de l'inclusion.** Pour des populations peu alphabétisées ou dans les langues à tradition orale, la **reconnaissance vocale** et la **synthèse vocale** sont essentielles. Une IA que l'on peut interroger à voix haute, dans sa langue, change la donne.

## 8.3 Des initiatives africaines et internationales

De nombreuses initiatives travaillent à combler ce retard. Parmi elles, à titre d'exemples (vérifiez leur situation actuelle) :

- **Masakhane** : communauté de chercheurs et de bénévoles africains qui développe des ressources et des modèles de traitement automatique des langues africaines, avec une approche participative.
- **Deep Learning Indaba** : grand rassemblement annuel de la communauté africaine du machine learning, qui forme et met en réseau des talents.
- **Lelapa AI** (Afrique du Sud) : entreprise qui construit des technologies d'IA pour des langues africaines.
- **Jacaranda Health** (Kenya) : organisation qui utilise l'IA pour des services de santé maternelle, notamment via des messages en swahili.
- **Mozilla Common Voice** et d'autres projets de collecte de voix, où des volontaires enregistrent leur voix pour créer des données ouvertes.
- **Hubs d'innovation, universités et laboratoires** dans de nombreux pays (Kenya, Nigeria, Ghana, Rwanda, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte, Afrique du Sud, etc.) et centres de recherche liés à de grands groupes technologiques.

### EXEMPLE AFRICAIN

Contribuer à ces efforts est à la portée de chacun : enregistrer des phrases dans sa langue pour un corpus ouvert, relire des traductions, signaler des erreurs, participer à des communautés comme Masakhane.

## 8.4 Domaines d'application prometteurs

### Agriculture

- Conseils agronomiques adaptés à la culture, au climat et à la saison, diffusés par WhatsApp ou message vocal.
- Aide au diagnostic des maladies des plantes à partir d'une photo.
- Rédaction de dossiers de financement pour coopératives.
- Traduction de bulletins météo en langues locales.

### Santé

- Information sanitaire fiable (vaccination, santé maternelle, prévention), en langues locales.
- Aide administrative pour les personnels de santé (comptes rendus, rapports).
- Appui à la formation continue.

- **Prudence absolue** : l'IA ne remplace pas un professionnel de santé, et aucune décision de diagnostic ou de traitement ne doit reposer sur elle seule.

### Éducation

- Tuteur personnel qui explique autrement, à son rythme.
- Aide à la préparation de cours, d'exercices, d'évaluations pour les enseignants qui gèrent de grandes classes.
- Traduction de supports dans les langues locales.
- Vigilance sur la triche et sur la dépendance : l'IA doit aider à apprendre, non à éviter d'apprendre.

### Finance et entrepreneuriat

- Assistant pour rédiger un business plan, un pitch, un plan marketing.
- Aide à la comptabilité de base et à l'analyse de trésorerie.
- Service client automatisé pour banques, fintech et opérateurs télécoms.
- Analyse de risques, en respectant strictement la protection des données et en évitant les décisions discriminatoires.

### Administration publique et justice

- Assistants d'information citoyenne sur les démarches.
- Résumés de textes législatifs, traduction, accessibilité.
- Traitement de courriers et de demandes.
- Exigences fortes de transparence et de supervision humaine.

### Médias, culture et création

- Aide à la rédaction, au sous-titrage, à la traduction, à la vérification des faits.
- Production de contenus dans des langues locales.
- Nollywood, musique, mode, design : outils de création, avec vigilance sur les droits et l'authenticité.

### Emploi et compétences

- Préparation de CV et de lettres de motivation, simulation d'entretien.
- Formation accélérée aux compétences numériques.
- Création de micro-activités (rédaction, design, assistance en ligne) pour des jeunes.

## 8.5 Les obstacles à surmonter

| Obstacle                           | Explication                               | Piste                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Coût de la connexion et des outils | Data et abonnements en devises étrangères | Offres légères, mutualisation, modèles ouverts, partenariats |
| Électricité et infrastructures     | Coupures, réseau instable                 | Solutions hors ligne, modèles légers, solaire                |
| Compétences                        | Manque de formations accessibles          | Formations locales, communautés, universités, ce livre       |
| Données locales                    | Rareté de corpus de qualité               | Collecte éthique et participative                            |
| Cadre réglementaire                | Variable, parfois en construction         | Concertation, harmonisation régionale                        |

| Obstacle                 | Explication                                             | Piste                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dépendance technologique | Peu de modèles et de centres de calcul locaux           | Investissements, coopération Sud-Sud |
| Confiance                | Craintes sur l'emploi, la vie privée, la désinformation | Transparence, éducation, gouvernance |

## 8.6 Ce que vous pouvez faire dès maintenant

1. **Utiliser l'IA sur un problème réel** de votre environnement, pas seulement pour des exercices.
2. **Documenter vos succès et vos échecs**, en particulier sur les langues locales.
3. **Partager vos connaissances** : former un collègue, animer un atelier dans votre communauté.
4. **Contribuer aux données ouvertes** dans vos langues.
5. **Participer aux discussions** sur la régulation et l'éthique.

### Résumé du chapitre 8

- Le contexte africain est marqué par le mobile, le multilinguisme, l'informel et des contraintes d'infrastructure.
- Le manque de données dans les langues africaines limite la performance des modèles ; des communautés et entreprises travaillent à le corriger.
- Les opportunités sont nombreuses (agriculture, santé, éducation, finance, administration, création), à condition de rester prudent et centré sur les besoins réels.
- Chacun peut contribuer à une IA plus inclusive.

### Exercices du chapitre 8

1. Choisissez un secteur qui vous intéresse et décrivez un cas d'usage concret adapté à votre pays, avec ses contraintes (langue, connexion, coût).
2. Recherchez une initiative d'IA de votre pays ou de votre région. Que fait-elle ? Comment pourriez-vous y contribuer ?
3. Testez un assistant dans une langue locale que vous maîtrisez : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ?

# Chapitre 9 : Cas pratiques par profil

## Objectifs du chapitre

- Voir l'IA générative à l'œuvre dans des situations réalistes.
- Réutiliser les prompts proposés comme points de départ.

### ASTUCE

Les prompts ci-dessous sont des modèles. Remplacez les éléments entre crochets par vos informations et adaptez au pays, à la monnaie et à la langue.

## Cas 1 : La gérante d'une boutique en ligne (Abidjan)

**Situation.** Aminata vend des pagnes et des accessoires via Instagram et WhatsApp. Elle manque de temps pour répondre aux clients et créer du contenu.

### Prompt 1 : répondre aux clients

Tu es assistante de vente pour une boutique de pagnes à Abidjan.  
Ton ton est chaleureux, professionnel et bref (3 phrases maximum).  
Paiement possible : espèces, Orange Money, Wave, MTN MoMo.  
Livraison : Abidjan sous 48 h, 2 000 FCFA ; intérieur du pays sous 4 jours, 4 000 FCFA.  
Rédige une réponse à ce message client : "[message]".  
Si l'information manque, propose de poser une question.

### Prompt 2 : calendrier de contenus

Propose un calendrier de 14 jours de publications Instagram et WhatsApp Status pour une boutique de pagnes, avec pour chaque jour : idée de publication, légende courte, appel à l'action.  
Budget : zéro. Photos faites au téléphone.  
Événements à intégrer : [fête, rentrée, saison des mariages].

**Points de vigilance.** Vérifier les prix, ne pas promettre de délais irréalistes, relire les légendes, respecter les droits des personnes photographiées.

## Cas 2 : L'enseignante de lycée (Dakar)

**Situation.** Mme Diop a 60 élèves par classe et manque de temps pour différencier ses exercices.

### Prompt 1 : préparer un cours

Tu es un pédagogue expérimenté en physique-chimie, niveau Seconde, programme sénégalais.  
Prépare une séquence de 2 h sur [notion], avec :  
1) objectifs, 2) activité d'introduction avec un exemple de la vie quotidienne au Sénégal, 3) explication simple, 4) 5 exercices de difficulté croissante, 5) corrigé.  
Contraintes : peu de matériel, classe de 60 élèves.

### Prompt 2 : personnaliser

Voici un exercice : "[texte]".  
Crée trois versions : niveau débutant, intermédiaire, avancé.  
Ajoute pour chacune un indice pour élèves en difficulté.

**Points de vigilance.** Vérifier l'exactitude scientifique, l'adéquation au programme officiel, et former les élèves à utiliser l'IA pour apprendre plutôt que pour copier.

### Cas 3 : La coopérative agricole (nord de la Côte d'Ivoire ou Sahel)

**Situation.** Une coopérative de producteurs de mangues veut rédiger un dossier de demande de financement et informer ses membres.

#### Prompt 1 : dossier de financement

Tu es consultant en projets agricoles pour coopératives ouest-africaines.  
Voici les informations : [nombre de membres, superficie, production annuelle, besoin : chambre froide / séchoir solaire, budget estimé].  
Rédige le résumé exécutif d'un dossier de financement, en 300 mots, avec : contexte, problème, solution, résultats attendus, budget.  
Ton : clair, factuel, sans exagération.  
Indique en fin de texte les informations manquantes à compléter.

#### Prompt 2 : message pour les membres

Reformule ce message technique en langage très simple pour des producteurs peu alphabétisés, phrases courtes, 5 lignes maximum : "[texte]".  
Puis propose un script de 30 secondes pour un message vocal WhatsApp.

**Points de vigilance.** Les chiffres viennent de la coopérative, pas de l'IA. Faire relire le message dans la langue locale par un membre de confiance avant diffusion.

### Cas 4 : Le centre de santé (zone périurbaine)

**Situation.** Un infirmier-major veut alléger la rédaction de rapports et de messages de sensibilisation.

#### Prompt : message de prévention

Rédige un message de sensibilisation de 6 phrases simples sur [thème : lavage des mains / paludisme / vaccination des enfants] pour une communauté d'Afrique de l'Ouest. Niveau de lecture : primaire.  
Ton respectueux. Évite le jargon.  
Ne donne aucune consigne de traitement médical individuel.  
Précise à la fin : "Pour plus d'informations, consultez votre centre de santé."

**Points de vigilance.** Aucune donnée de patient dans l'outil. Contenu validé par un professionnel de santé ou par les autorités sanitaires avant diffusion. Jamais de diagnostic par IA seule.

### Cas 5 : Le journaliste ou créateur de contenus (Nairobi, Lagos, Douala)

**Situation.** Il produit des articles et vidéos et veut gagner du temps sans sacrifier la fiabilité.

#### Prompt 1 : plan d'article

Propose 3 angles originaux pour un article sur [sujet] destiné à un public de [pays]. Pour chaque angle : titre, accroche, 4 sous-parties, types de sources à consulter (institutions, experts, témoins).  
N'invente aucune statistique.

#### Prompt 2 : relecture

Relis ce texte : [texte]. Signale : erreurs, phrases ambiguës, affirmations qui nécessitent une source, éléments culturellement maladroits. Ne réécris pas encore : liste seulement les problèmes.

**Points de vigilance.** Vérification systématique des faits, déclaration de l'usage de l'IA selon la politique éditoriale, attention aux deepfakes dans les images et vidéos reçues.

## Cas 6 : Le jeune développeur ou l'étudiant en informatique

**Situation.** Il apprend à programmer et veut créer une petite application de gestion pour un commerçant.

### Prompt 1 : apprendre

Tu es mon mentor en programmation. Je suis débutant en Python. Explique-moi [notion] avec une analogie tirée de la vie quotidienne en Afrique de l'Ouest, puis donne un exemple de code commenté ligne par ligne et 3 exercices progressifs. Ne donne pas les solutions tout de suite : attends que j'essaie.

### Prompt 2 : déboguer

Voici mon code et le message d'erreur. Explique d'abord la cause, puis propose une correction, puis explique comment éviter cette erreur à l'avenir.  
Code : [code] Erreur : [erreur]

**Points de vigilance.** Comprendre le code avant de l'utiliser, tester, protéger les clés secrètes, ne pas coller de données clients réelles.

## Cas 7 : Le responsable RH ou l'agent administratif

**Situation.** Il rédige des notes de service, des comptes rendus, des offres d'emploi.

### Prompt : compte rendu

Voici les notes brutes d'une réunion : [notes].  
Rédige un compte rendu formel avec : participants, décisions prises, actions (responsable, échéance), points en suspens.  
Format : tableau pour les actions.  
N'ajoute aucune information absente des notes.

**Points de vigilance.** Les informations concernant les personnes (évaluations, santé, disciplinaire) sont sensibles : anonymiser ou ne pas utiliser d'outil externe.

## Résumé du chapitre 9

- Chaque métier peut trouver des usages concrets, à condition de bien cadrer contexte, format et contraintes.
- Les points de vigilance reviennent : vérification, confidentialité, relecture locale, jugement humain.

## Exercices du chapitre 9

1. Choisissez un cas proche de votre métier et adaptez le prompt à votre réalité.
2. Créez un nouveau cas pratique pour un secteur non traité ici (transport, artisanat, tourisme, immobilier, association...).

# Chapitre 10 : Adopter l'IA dans une organisation

## Objectifs du chapitre

- Suivre une démarche simple d'adoption en cinq étapes.
- Évaluer les gains, les coûts et les risques.
- Mettre en place une gouvernance légère.

## 10.1 Les erreurs classiques

- Acheter un outil « parce que tout le monde en parle », sans problème précis à résoudre.
- Former une seule personne et espérer que l'organisation change.
- Ignorer la confidentialité.
- Lancer un grand projet avant d'avoir testé sur un petit périmètre.
- Négliger la conduite du changement : les inquiétudes des équipes doivent être entendues.

## 10.2 La démarche en cinq étapes

1. IDENTIFIER (cas d'usage) -> 2. TESTER (pilote) -> 3. ÉVALUER (résultats) -> 4. DÉPLOYER (à l'échelle) -> 5. AMÉLIORER (en continu)

### Étape 1 : Identifier les cas d'usage

Listez les tâches répétitives, chronophages, basées sur du texte, de la synthèse ou de la création. Classez-les selon deux critères :

|               | Faible risque        | Risque élevé                            |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Forte valeur  | À lancer en priorité | À lancer avec garde-fous et supervision |
| Faible valeur | À faire si simple    | À éviter                                |

### Étape 2 : Tester en pilote

Choisissez un petit groupe (5 à 10 personnes), un cas d'usage précis, une durée limitée (4 à 8 semaines) et des indicateurs de succès définis à l'avance.

### Étape 3 : Évaluer

| Indicateur   | Question                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Temps gagné  | Combien d'heures économisées par semaine ?                  |
| Qualité      | Les résultats sont-ils meilleurs, égaux ou pires ?          |
| Erreurs      | Combien d'erreurs détectées, de quelle gravité ?            |
| Coût         | Abonnements, formation, temps de vérification               |
| Satisfaction | Les utilisateurs et les bénéficiaires sont-ils satisfaits ? |

| Indicateur | Question                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Conformité | Les règles de confidentialité ont-elles été respectées ? |

#### Étape 4 : Déployer

Formez les équipes, publiez la charte d'usage, désignez un référent IA, mettez à disposition la bibliothèque de prompts, prévoyez un canal de soutien.

#### Étape 5 : Améliorer

Suivez les indicateurs, recueillez les retours, mettez à jour les règles, testez de nouveaux outils, et arrêtez ce qui ne fonctionne pas.

### 10.3 Calculer un retour sur investissement simple

Formule de base :

Gain mensuel = (temps gagné par tâche x nombre de tâches x coût horaire)

Coût mensuel = abonnement + temps de vérification + formation (étalée)

Bénéfice net = Gain mensuel - Coût mensuel

**Exemple chiffré (illustratif).** Une agence de communication traite 40 messages clients par jour. L'IA fait gagner 5 minutes par message, soit 200 minutes (environ 3,3 heures) par jour. Sur 22 jours, cela représente environ 73 heures par mois. Si le coût horaire moyen d'un employé est de 2 500 FCFA, le gain est d'environ 182 500 FCFA par mois. Si l'abonnement et la vérification coûtent 50 000 FCFA par mois, le bénéfice net approche 130 000 FCFA. Les chiffres réels dépendent de votre situation : faites vos propres calculs.

#### ATTENTION

Le gain n'est réel que si le temps gagné est effectivement réinvesti dans des tâches utiles, et que la qualité est maintenue.

### 10.4 La gouvernance légère

Pour une petite ou moyenne organisation, quatre éléments suffisent au départ :

1. **Un référent IA** : personne qui suit les usages, répond aux questions, met à jour les règles.
2. **Une charte d'usage** (voir chapitre 7).
3. **Une liste d'outils validés**, avec leurs conditions de confidentialité.
4. **Un registre des cas d'usage** : quoi, qui, quelles données, quels risques, quelles vérifications.

### 10.5 Former et accompagner

- Commencer par des **ateliers pratiques** courts et concrets.
- Identifier des **champions** dans chaque équipe.
- Organiser des **retours d'expérience** réguliers (un quart d'heure par semaine peut suffire).
- **Rassurer** : expliquer que l'objectif est d'augmenter les capacités des équipes, pas de les remplacer, tout en restant honnête sur l'évolution des métiers.
- Prévoir des **niveaux de formation** : découverte, utilisateur avancé, référent.

## 10.6 Check-list avant de lancer un projet d'IA

- ☐ Le problème à résoudre est clairement défini.
- ☐ Le gain attendu est chiffré.
- ☐ Les données concernées sont identifiées et leur sensibilité évaluée.
- ☐ L'outil respecte la réglementation locale.
- ☐ Une supervision humaine est prévue.
- ☐ Les utilisateurs sont formés.
- ☐ Les langues et contextes locaux ont été testés.
- ☐ Un plan de repli existe en cas de panne ou d'erreur.
- ☐ Les indicateurs de succès sont définis.
- ☐ Un responsable est désigné.

### Résumé du chapitre 10

- Adoptez l'IA par cas d'usage, en pilote, avec des indicateurs.
- Calculez un ROI simple, mais gardez un œil sur la qualité et les risques.
- Une gouvernance légère (référent, charte, outils validés, registre) suffit pour commencer.
- La formation et l'accompagnement font la différence.

### Exercices du chapitre 10

1. Listez dix tâches de votre organisation et classez-les dans la matrice valeur/risque.
2. Concevez un pilote de quatre semaines : cas d'usage, participants, indicateurs, risques.
3. Calculez le ROI estimé d'un de vos cas d'usage.

# Chapitre 11 : Feuille de route et projet final

## Objectifs du chapitre

- Planifier votre progression sur trois mois.
- Réaliser un projet final qui mobilise l'ensemble des notions.
- Continuer à apprendre.

## 11.1 Feuille de route sur 12 semaines

| Semaines | Thème              | Activités                                                          |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1-2      | Fondamentaux       | Chapitres 1 et 2, quiz, 30 minutes de pratique par jour            |
| 3-4      | Outils et prompts  | Chapitres 3 et 4, création de 10 prompts personnels                |
| 5-6      | RAG et agents      | Chapitre 5, expérimenter un assistant sur un document              |
| 7        | Risques et éthique | Chapitres 6 et 7, rédaction d'une charte                           |
| 8        | Contexte africain  | Chapitre 8, test en langue locale, contribution à un projet ouvert |
| 9-10     | Applications       | Chapitre 9, deux cas d'usage réels dans votre métier               |
| 11       | Adoption           | Chapitre 10, conception d'un pilote                                |
| 12       | Projet final       | Réalisation et présentation                                        |

## 11.2 Projet final : « Mon projet d'IA générative »

**Consigne.** Concevez un projet d'IA générative qui répond à un besoin réel de votre organisation ou de votre communauté en Afrique. Il doit tenir en un dossier de 5 à 8 pages, ou une présentation de 10 minutes.

### Contenu attendu :

1. **Problème** : qui est concerné ? Pourquoi est-ce important ?
2. **Solution** : quel usage de l'IA générative ? Quels outils ? Quels prompts ? Faut-il un RAG ?
3. **Contexte local** : langues, connectivité, coûts, canaux (WhatsApp, SMS, application).
4. **Données** : lesquelles ? Sont-elles sensibles ? Comment les protéger ?
5. **Risques et parades** : hallucinations, biais, confidentialité, dépendance.
6. **Mesure du succès** : indicateurs, ROI estimé.
7. **Plan de mise en œuvre** : étapes, responsables, calendrier, budget.
8. **Démonstration** : au moins un prompt réel et le résultat obtenu, avec votre analyse critique.

### Grille d'évaluation (sur 20) :

| Critère                               | Points |
|---------------------------------------|--------|
| Pertinence du besoin                  | 3      |
| Qualité de la solution et des prompts | 4      |

| Critère                              | Points |
|--------------------------------------|--------|
| Prise en compte du contexte africain | 4      |
| Gestion des risques et de l'éthique  | 4      |
| Faisabilité et mesure du succès      | 3      |
| Clarté de la présentation            | 2      |

## 11.3 Rester à jour

- Suivez quelques sources fiables (blogs officiels des fournisseurs, publications de la communauté africaine de l'IA).
- Rejoignez des communautés locales : meetups, hubs technologiques, groupes WhatsApp ou Telegram spécialisés.
- Pratiquez régulièrement : 15 minutes par jour valent mieux qu'une longue session mensuelle.
- Testez toute nouveauté sur un cas réel de votre travail.
- Partagez vos apprentissages : enseigner est la meilleure façon d'apprendre.

## 11.4 Un mot pour conclure

L'IA générative n'est ni une magie, ni une menace inévitable. C'est un outil puissant, imparfait, qui reflète les données et les choix de ceux qui la construisent. L'Afrique, avec sa jeunesse, sa créativité et ses langues, a tout à gagner à ne pas rester simple utilisatrice, mais à devenir **contributeurice, créatrice et régulatrice** de cette technologie. Ce livre vous donne les fondations. C'est à vous de construire dessus.

# Annexe A : Glossaire

| Terme                        | Définition simple                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agent IA</b>              | Système où un modèle planifie et exécute des actions avec des outils (recherche, fichiers, messages).        |
| <b>Alignement</b>            | Ensemble de méthodes pour que le modèle suive les consignes et respecte des règles de sécurité et d'éthique. |
| <b>API</b>                   | Interface permettant à un logiciel d'appeler un modèle d'IA automatiquement.                                 |
| <b>Attention</b>             | Mécanisme qui permet au modèle de peser l'importance des différents éléments d'un texte.                     |
| <b>Biais</b>                 | Déséquilibre ou préjugé reproduit par le modèle à partir des données d'entraînement.                         |
| <b>Chatbot</b>               | Programme conversationnel, souvent basé sur un LLM.                                                          |
| <b>Diffusion (modèle de)</b> | Modèle qui génère des images en retirant progressivement du bruit.                                           |
| <b>Embedding</b>             | Représentation numérique du sens d'un mot ou d'un texte.                                                     |
| <b>Fenêtre de contexte</b>   | Quantité maximale de texte que le modèle peut traiter en une fois.                                           |
| <b>Fine-tuning</b>           | Poursuite de l'entraînement d'un modèle sur des données spécifiques.                                         |
| <b>GPU</b>                   | Processeur spécialisé dans les calculs massifs en parallèle, utilisé pour l'IA.                              |
| <b>Hallucination</b>         | Réponse fausse ou inventée, présentée de manière convaincante.                                               |
| <b>Inférence</b>             | Phase d'utilisation du modèle pour produire une réponse.                                                     |
| <b>LLM</b>                   | Grand modèle de langage (Large Language Model).                                                              |
| <b>Machine learning</b>      | Apprentissage automatique à partir d'exemples.                                                               |
| <b>Multimodal</b>            | Capable de traiter plusieurs types de données (texte, image, audio).                                         |
| <b>Paramètres</b>            | Valeurs numériques du modèle, qui stockent ce qu'il a appris.                                                |
| <b>Poids ouverts</b>         | Modèle dont les paramètres sont téléchargeables et utilisables selon une licence.                            |
| <b>Pré-entraînement</b>      | Phase initiale où le modèle apprend à prédire la suite du texte sur de vastes données.                       |
| <b>Prompt</b>                | Instruction ou question donnée au modèle.                                                                    |
| <b>RAG</b>                   | Génération augmentée par la recherche : le modèle répond à partir de passages retrouvés dans des documents.  |
| <b>RLHF</b>                  | Apprentissage à partir de retours humains, méthode d'alignement.                                             |
| <b>Température</b>           | Réglage du degré de hasard dans la génération.                                                               |
| <b>Token</b>                 | Unité de texte traitée par le modèle (mot, morceau de mot, signe).                                           |
| <b>Transformer</b>           | Architecture de réseau de neurones fondée sur l'attention, à la base des modèles actuels.                    |

# Annexe B : Bibliothèque de prompts prêts à l'emploi

## 1. Résumer un document

Résume le texte suivant en 5 points clés, puis en une phrase.  
Public : [direction / élèves / clients]. Ton : [neutre].  
N'ajoute aucune information absente du texte.  
Texte : [texte]

## 2. Reformuler en langage simple

Réécris ce texte pour qu'une personne avec un niveau de lecture de [niveau] le comprenne. Phrases courtes. Explique les termes techniques entre parenthèses.  
Texte : [texte]

## 3. Rédiger un e-mail professionnel

Rédige un e-mail [formel / cordial] à [destinataire] pour [objectif].  
Contexte : [contexte]. Longueur : [x] lignes maximum.  
Termine par un appel à l'action clair. Propose deux objets.

## 4. Préparer une réunion

Prépare un ordre du jour de [durée] pour une réunion sur [sujet], avec les participants suivants : [liste].  
Pour chaque point : durée, objectif, décision attendue.

## 5. Analyser un tableau de données

Voici des données de ventes : [données collées].  
Identifie 3 tendances, 2 anomalies, et propose 3 actions.  
Précise les limites de l'analyse. Ne fais aucun calcul sans le montrer.

## 6. Préparer un entretien d'embauche

Agis comme recruteur pour le poste de [poste] dans une entreprise de [secteur] à [ville]. Pose-moi une question à la fois, attends ma réponse, puis donne un retour bref et une amélioration.

## 7. Traduire avec vérification

Traduis ce texte du français vers [langue]. Ensuite, retraduis ta propre version vers le français et indique les différences de sens. Signale les termes pour lesquels tu es peu sûr.  
Texte : [texte]

## 8. Apprendre un sujet

Explique [sujet] à un débutant avec une analogie de la vie quotidienne en [pays / région]. Puis pose-moi 5 questions pour vérifier ma compréhension, une à la fois.

## 9. Relecture critique

Agis comme un relecteur exigeant. Liste les faiblesses de ce texte (clarté, logique, ton, erreurs, affirmations non prouvées), classées par importance, puis propose une version améliorée.  
Texte : [texte]

## 10. Vérifier la fiabilité d'une réponse

Relis ta réponse précédente. Distingue : (a) les informations dont tu es très sûr, (b) celles qui demandent vérification, (c) celles que tu as peut-être inventées. Indique où vérifier chacune.

## Annexe C : Quiz d'auto-évaluation

**Q1. L'IA générative se distingue de l'IA prédictive parce qu'elle :** a) classe des données ; b) fonctionne sans données ; c) crée du contenu nouveau ; d) n'utilise pas de réseaux de neurones.

**Q2. Un LLM fonctionne principalement en :** a) cherchant la réponse dans une base de faits ; b) copiant des pages web ; c) exécutant des règles écrites à la main ; d) prédisant le prochain token.

**Q3. Un token est :** a) toujours un mot entier ; b) un mot de passe ; c) une unité de texte, parfois un morceau de mot ; d) une image.

**Q4. Pourquoi les langues africaines coûtent-elles souvent plus de tokens ?** a) Elles sont plus longues par nature ; b) Elles sont interdites ; c) Elles n'ont pas d'alphabet ; d) Le découpage a été optimisé surtout pour d'autres langues.

**Q5. Une température élevée produit :** a) des réponses plus stables ; b) des réponses plus courtes ; c) des réponses plus variées et moins prévisibles ; d) aucune différence.

**Q6. Que signifie la lettre C dans la méthode R-C-T-F ?** a) Contrôle ; b) Contexte ; c) Code ; d) Coût.

**Q7. Le RAG sert principalement à :** a) faire répondre le modèle à partir de vos documents ; b) accélérer le processeur ; c) supprimer les biais ; d) traduire des langues.

**Q8. Quelle est la bonne approche pour adapter un assistant à vos besoins ?** a) Fine-tuning d'abord ; b) Acheter le plus gros modèle ; c) Prompt, puis RAG, puis fine-tuning si nécessaire ; d) Ne rien faire.

**Q9. Une hallucination est :** a) une panne d'électricité ; b) une réponse fausse présentée avec assurance ; c) un virus ; d) un message d'erreur.

**Q10. Avant d'envoyer un texte contenant des données de clients à un outil externe, il faut :** a) rien de particulier ; b) l'envoyer en plusieurs fois ; c) le traduire ; d) minimiser, anonymiser et vérifier la politique de confidentialité.

**Q11. Un agent IA est un système qui :** a) planifie et exécute des actions avec des outils ; b) se contente de répondre ; c) remplace un serveur ; d) est toujours gratuit.

**Q12. Quelle affirmation est vraie ?** a) Les modèles sont neutres et sans biais ; b) Les biais n'existent qu'en anglais ; c) Les modèles peuvent reproduire des biais présents dans leurs données ; d) Les biais ne concernent pas l'Afrique.

### Corrigé du quiz

| Question | Réponse | Explication                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Q1       | c       | L'IA générative crée du contenu nouveau.                        |
| Q2       | d       | Un LLM génère la suite la plus plausible.                       |
| Q3       | c       | Un token peut être un mot, un morceau de mot ou un signe.       |
| Q4       | d       | Le découpage favorise les langues les mieux représentées.       |
| Q5       | c       | Plus de hasard, donc plus de variété et moins de prévisibilité. |
| Q6       | b       | R-C-T-F : Rôle, Contexte, Tâche, Format.                        |

| Question | Réponse | Explication                                                              |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Q7       | a       | Le RAG cherche des passages dans vos documents et les fournit au modèle. |
| Q8       | c       | On procède du plus simple au plus lourd.                                 |
| Q9       | b       | C'est une information inventée mais plausible.                           |
| Q10      | d       | Minimiser, anonymiser, vérifier.                                         |
| Q11      | a       | Les agents agissent, avec supervision humaine.                           |
| Q12      | c       | Les biais viennent des données et des choix humains.                     |

**Barème indicatif :** 10 à 12 bonnes réponses : niveau solide. 7 à 9 : à consolider sur quelques chapitres. Moins de 7 : relisez les chapitres 1, 2 et 4.

# Annexe D : Pistes de corrigés des exercices clés

---

**Chapitre 1, exercice 1.** IA prédictive : prévision des ventes, détection de fraude, tri automatique de candidatures. IA générative : rédaction d'e-mails, création de visuels, résumé de rapports.

**Chapitre 2, exercice 2.** Le modèle génère du texte plausible en se basant sur des régularités. Si la source demandée n'existe pas dans sa mémoire, il produit une référence qui ressemble à ce qu'il a vu, sans vérifier son existence.

**Chapitre 4, exercice 1.** Exemple : « Tu es consultant en création d'entreprise à Douala. Je veux ouvrir un salon de coiffure avec un budget de 3 millions FCFA. Rédige un plan d'affaires simple en 7 sections (marché, offre, clients, moyens, coûts, revenus, risques). Format : titres et listes à puces. Indique les hypothèses à vérifier. »

**Chapitre 5, exercice 1.** Le RAG est le plus adapté : le règlement est un document précis qui peut changer, l'assistant doit citer la source, et le coût est raisonnable. Le fine-tuning est inutile ici.

**Chapitre 7, exercice 2.** Remplacer « Koffi Kouassi, tél. 07 XX XX XX XX, dossier n° 4521 » par « Client A, tél. [masqué], dossier [masqué] ».

**Chapitre 10, exercice 3.** Suivez la formule du chapitre : gain mensuel, coût mensuel, bénéfice net. Précisez vos hypothèses et vérifiez-les après le pilote.

# Annexe E : Ressources pour continuer

**ATTENTION**

Vérifiez l'existence et l'actualité de chaque ressource : les sites, offres et programmes évoluent.

**Communautés et initiatives africaines**

- Masakhane : communauté pour le traitement automatique des langues africaines.
- Deep Learning Indaba : rencontres annuelles et communautés locales (IndabaX) dans de nombreux pays.
- Data Science Africa : réseau de formation et de recherche.
- Hubs technologiques et laboratoires d'innovation de votre pays.

**Autorités de protection des données** (à consulter dans votre pays)

- Côte d'Ivoire : ARTCI. Sénégal : CDP. Nigeria : NDPC. Kenya : ODPC. Afrique du Sud : Information Regulator.

**Documents de référence**

- Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Malabo, 2014).
- Stratégie continentale de l'Union africaine sur l'IA (2024).
- Stratégies nationales sur l'IA et le numérique de votre pays.

**Pratique et apprentissage**

- Documentation officielle et guides de prompts publiés par les fournisseurs d'assistants IA.
- Cours en ligne gratuits sur les fondamentaux de l'IA (plateformes universitaires et de formation).
- Projets de données ouvertes dans les langues africaines.

# Annexe F : Fiche mémo d'une page

## Les 10 règles d'or

1. L'IA générative **prédit**, elle ne **sait** pas : vérifiez.
2. Un bon prompt suit **R-C-T-F** : Rôle, Contexte, Tâche, Format.
3. Donnez toujours votre **contexte local** (pays, monnaie, langue, contraintes).
4. Commencez par le **prompt**, puis le **RAG**, et le fine-tuning en dernier recours.
5. **Itérez** : le premier résultat n'est qu'un brouillon.
6. **Minimisez et anonymisez** les données envoyées.
7. **Faites relire** les contenus en langue locale par un locuteur compétent.
8. **Un humain valide** toute décision importante.
9. **Testez en petit**, mesurez, puis déployez.
10. **Partagez** ce que vous apprenez et contribuez à une IA plus inclusive.

*Fin du livre.*